README Sprint S11 · Visión por computador

¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

FECHAS
19–20 de noviembre

HORAS
12 h (2 h teoría · 4 h práctica · 6 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

Requisitos previos

- Sprint 10 (redes neuronales, Keras, curvas de aprendizaje, regularización).
- Todo funciona **sin internet** con imágenes sintéticas (dibujos generados por código, no fotos reales).
- Algunas celdas opcionales para Colab (descarga de `tf_flowers`, pesos de MobileNetV2 con ImageNet, YOLO) están marcadas como **«requiere internet»**: en el taller no se ejecutan (llevan un interruptor `USAR_INTERNET = False`).

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S11/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Atlas de algoritmos	Atlas de algoritmos (S10–S11): CNN, transfer learning y detección, junto al MLP	—	Teoría y práctica; consulta cuando elijas modelo
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S11.1_Redes_convolucionales_CNN.pdf`	Redes convolucionales (CNN)	25 min	Teoría · día 1 del S11
`S11.2_Transfer_learning_y_fine_tuning.pdf`	Transfer learning y fine-tuning	20 min	Teoría · día 1 del S11
`S11.3_Deteccion_de_objetos_y_segmentacion.pdf`	Detección de objetos y segmentación	20 min	Teoría · día 2 del S11

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo
`apuntes_vision_por_computador.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: convolución, pooling, CNN, transfer learning, detección (IoU, NMS, AP) y segmentación explicados con cuentas que puedes hacer a mano	—
`S11_01_cnn`	Convolución, pooling y CNN en Keras (dígitos 8×8); *data augmentation*	65 min
`S11_02_transfer_learning`	Transfer learning y fine-tuning (con preentrenamiento propio y MobileNetV2 en Colab)	80 min
`S11_03_deteccion_segmentacion`	IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV, segmentación (y YOLO opcional)	45 min
`S11_04_reto_vision_cliente`	Esqueleto del reto: dataset por carpetas, transfer learning, análisis de errores	60 min

Extra: `generar_dataset_sintetico.py` crea el mini dataset de alojamientos (una carpeta por clase): `python generar_dataset_sintetico.py`.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto «Visión artificial para el cliente» y reparto de roles	10 min
2	Teoría	Redes convolucionales (CNN)	25 min
3	Práctica	Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
4	Teoría	Transfer learning y fine-tuning	25 min
5	Práctica	Transfer learning y fine-tuning (los ejercicios marcados «en clase»)	1 h 15 min
6	Reto	Preparar los datos (paso 1)	25 min

Día 2 del S11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
7	Teoría	Detección de objetos y segmentación (versión corta)	15 min
8	Práctica	IoU y NMS con números pequeños (los ejercicios marcados «en clase»); el detector con OpenCV y la segmentación son para casa	35 min
9	Práctica	Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores	40 min
10	Reto	Transfer learning y referencia (2) → evaluación y análisis de errores (3) → demostrador y umbral de confianza (4) → informe y presentación (5)	1 h 20 min
11	Ceremonia	Entrega en `sprint-11/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	30 min

RETO · Reto · «Visión artificial para el cliente»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: TurisData Canarias recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y las clasifica una persona a mano. Quiere saber si un modelo puede pre-clasificarlas y, sobre todo, en qué se equivoca, para decidir qué fotos revisar a mano.

Entregáis (carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo):

- Modelo con *transfer learning* (`.keras` o notebook que lo reproduce), con una referencia desde cero.
- Demostrador: función que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si es baja.
- Análisis de errores (1–2 páginas): métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 ejemplos mal clasificados con su causa probable.
- Origen y licencia de los datos.

Reglas:

- Unas 3 h 5 min de reto en equipo (más el planning y la entrega); dataset sintético o propio con licencia clara, sin personas reconocibles, una carpeta por clase (≥ 30 imágenes).
- Partición fija; prueba usada una sola vez; debe ejecutarse en CPU en pocos minutos.
- Nunca claves ni datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (representatividad, clases raras, licencias y privacidad), más umbral de confianza justificado.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- ☐ Dataset por carpetas comprobado por clase; test usado una sola vez
- ☐ Métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 errores analizados
- ☐ Demostrador con umbral de confianza y opción «revisar a mano»
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo
- ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas